

Отчёт по лабораторной работе №5.

Информационная безопасность

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния
дополнительных атрибутов**

Выполнила: Жукова Арина Александровна, НПИбд-03-23, 1132

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка лабораторного стенда	5
2.2	Создание программы	6
2.3	Исследование Sticky-бита	9
3	Вывод	12
4	Список литературы. Библиография	13

Список иллюстраций

2.1	Проверка наличия в системе компилятора gss, отключение системы запретов до очередной перезагрузки	5
2.2	Создание программы simpleid.c	6
2.3	Усложнение программы и сохранение её как simpleid2.c, компиляция, запуск	6
2.4	Выполнение команд от имени суперпользователя	7
2.5	Запуск simpleid2 и id, сравнение результатов	7
2.6	Повторение действий для SetGID-бита	7
2.7	Создание программы readfile.c	7
2.8	Работа с readfile.c и readfile	8
2.9	Проверка	8
2.10	Проверка атрибута Sticky на директории /tmp	9
2.11	Попытка чтения файла от пользователя guest2	10
2.12	Повышение прав до суперпользователя и снятие атрибута t с директории /tmp	10
2.13	Повторение предыдущих шагов	11
2.14	Повышение прав до суперпользователя и возвращение атрибута t на директорию /tmp	11

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка лабораторного стенда

Убедимся, что в системе установлен компилятор gcc. После чего отключим систему запретов до очередной перезагрузки системы и выполним проверку

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Параметры конфигурации: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host-bind-now --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1
Модель многопоточности: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc версия 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2) (GCC)
[aazhukoval@aazhukoval ~]$
```

Рис. 2.1: Проверка наличия в системе компилятора gcc, отключение системы запретов до очередной перезагрузки

2.2 Создание программы

1. Войдём в систему от имени пользователя `guest` и создадим программу `simpleid.c`. Скомпилируем программу и убедимся, что файл программы создан. Затем выполним программу `simpleid`. Выполним системную программу `id` и сравним полученный нами результат с данными предыдущего пункта задания.

```
[guest@aazhukoval lab5]$ touch simpleid.c
[guest@aazhukoval lab5]$ ls
simpleid.c
[guest@aazhukoval lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@aazhukoval lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@aazhukoval lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2.2: Создание программы `simpleid.c`

2. Усложним программу, добавив вывод действительных идентификаторов. После чего получившуюся программу назовём `simpleid2.c`. Скомпилируем и запустим `simpleid2.c`.

```
[guest@aazhukoval lab5]$ touch simpleid2.c
[guest@aazhukoval lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@aazhukoval lab5]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рис. 2.3: Усложнение программы и сохранение её как `simpleid2.c`, компиляция, запуск

3. От имени суперпользователя выполним команды, выполним проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2`

```
[root@aazhukoval ~]# chown root:guest /home/guest/lab5/simpleid2
[root@aazhukoval ~]# chmod u+s /home/guest/lab5/simpleid2
[root@aazhukoval ~]# ls -l simpleid2
ls: невозможно получить доступ к 'simpleid2': Нет такого файла или каталога
[root@aazhukoval ~]# cd /home/guest/lab5/
[root@aazhukoval lab5]# ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 anp 19 18:01 simpleid2
```

Рис. 2.4: Выполнение команд от имени суперпользователя

От имени суперпользователя выполнил команды “sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2” и “sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2”, затем выполнил проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2 командой “sudo ls -l /home/guest/simpleid2”. Этими командами была произведена смена пользователя файла на root и установлен SetUID-бит.

4. Запустим simpleid2 и id и сравним результаты

```
[root@aazhukoval lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@aazhukoval lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@aazhukoval lab5]#
```

Рис. 2.5: Запуск simpleid2 и id, сравнение результатов

5. Теперь сделаем тоже самое относительно SetGID-бита

```
[root@aazhukoval lab5]# chmod g+s /home/guest/lab5/simpleid2
[root@aazhukoval lab5]# ls -l simpleid2
-rwsr-sr-x. 1 root guest 17656 anp 19 18:01 simpleid2
[root@aazhukoval lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
[root@aazhukoval lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@aazhukoval lab5]#
```

Рис. 2.6: Повторение действий для SetGID-бита

6. Создадим программу readfile.c, откомпилируем

```
[guest@aazhukoval lab5]$ touch readfile.c
[guest@aazhukoval lab5]$ gcc readfile.c -o readfile
```

Рис. 2.7: Создание программы readfile.c

7. Сменим владельца у файла readfile.c и изменим права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог. Затем сменим у программы readfile владельца и установим SetU'D-бит

```
[root@aazhukoval lab5]# chown root:guest readfile
[root@aazhukoval lab5]# chmod 700readfile
chmod: пропущен операнд после «700readfile»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную ин
[root@aazhukoval lab5]# chmod 700 readfile
[root@aazhukoval lab5]# chmod -r readfile.c
[root@aazhukoval lab5]# chmod u+s readfile
[root@aazhukoval lab5]# ls -l
итого 72
-rws-----. 1 root  guest 17600 anp 19 18:15 readfile
--w-----. 1 guest guest  417 anp 19 18:14 readfile.c
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17552 anp 19 17:55 simpleid
-rwsr-sr-x. 1 root  guest 17656 anp 19 18:01 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest  312 anp 19 18:01 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest  179 anp 19 18:00 simpleid.c
```

Рис. 2.8: Работа с readfile.c и readfile

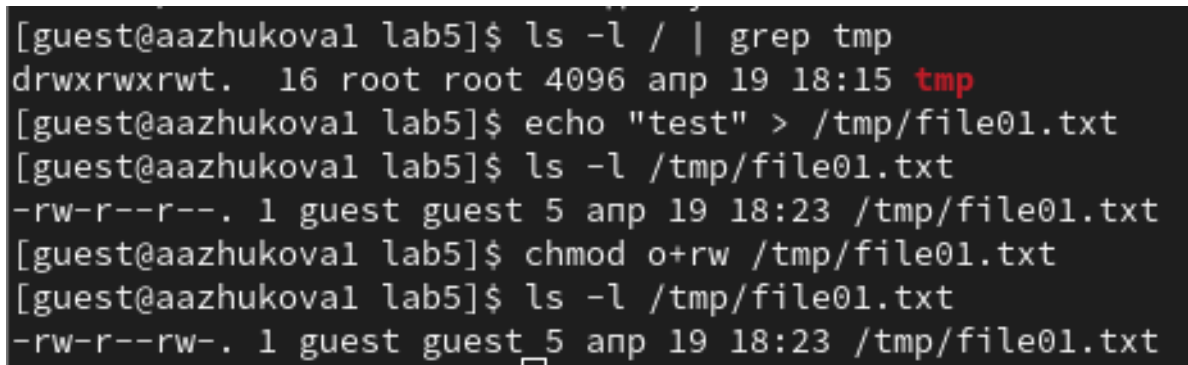
8. Проверим, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c, и может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow?

```
[guest@aazhukoval lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@aazhukoval lab5]$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Отказано в доступе
[guest@aazhukoval lab5]$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: Отказано в доступе
```

Рис. 2.9: Проверка

2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выясним, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp. От имени пользователя guest создадим файл file01.txt в директории /tmp со словом test. Просмотрим атрибуты у только что созданного файла и разрешим чтение и запись для категории пользователей «все остальные»



```
[guest@aazhukoval lab5]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 anp 19 18:15 tmp
[guest@aazhukoval lab5]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@aazhukoval lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 anp 19 18:23 /tmp/file01.txt
[guest@aazhukoval lab5]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@aazhukoval lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 anp 19 18:23 /tmp/file01.txt
```

Рис. 2.10: Проверка атрибута Sticky на директории /tmp

2. От пользователя guest2 (не являющегося владельцем) попробуем прочесть файл /tmp/file01.txt. От пользователя guest2 попробуем дозаписать в файл. Проверим содержимое файла. От пользователя guest2 попробуем записать в файл /tmp/file01.txt слово test3, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию. Проверим содержимое файла. От пользователя guest2 попробуем удалить файл /tmp/file01.txt

```
[guest@aazhukoval ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@aazhukoval guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@aazhukoval guest]$
```

Рис. 2.11: Попытка чтения файла от пользователя guest2

3. Повысим свои права до суперпользователя командой su и выполним после этого команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp. Покинем режим суперпользователя и от пользователя guest2 проверим, что атрибута t у директории /tmp нет

```
[guest2@aazhukoval guest]$ su -
Пароль:
[root@aazhukoval ~]# chmod -t /tmp
[root@aazhukoval ~]# exit
ВЫХОД
[guest2@aazhukoval guest]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 апр 19 18:28 tmp
```

Рис. 2.12: Повышение прав до суперпользователя и снятие атрибута t с директории /tmp

4. Повторим предыдущие шаги

```
[guest2@aazhukoval guest]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 anp 19 18:28 tmp
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@aazhukoval guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@aazhukoval guest]$ ls /tmp/
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-chrond.service-558pt9
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-colord.service-XleDqm
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-dbus-broker.service-4nYhjE
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-fwupd.service-uvlFhZ
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-ModemManager.service-D2keMF
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-power-profiles-daemon.service-RyijUW
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-rtkit-daemon.service-RY3FKg
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-switcheroo-control.service-SHW3SW
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-systemd-logind.service-tsnv5k
systemd-private-19de19995cc34d3fa0c5cb273c6b6d03-upower.service-zVfyhI
vboxguest-Module.symvers
```

Рис. 2.13: Повторение предыдущих шагов

13. Повысим свои права до суперпользователя и вернём атрибут `t` на директорию `/tmp`

```
[guest2@aazhukoval guest]$ su -
Пароль:
[root@aazhukoval ~]# chmod +t /tmp
[root@aazhukoval ~]# exit
ВЫХОД
[guest2@aazhukoval guest]$
```

Рис. 2.14: Повышение прав до суперпользователя и возвращение атрибута `t` на директорию `/tmp`

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы изменения идентификаторов и применения SetUID- и Sticky-битов. Получены практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами, а также была рассмотрена работа механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

4 Список литературы. Библиография

[1] Дополнительные атрибуты: <https://tokmakov.msk.ru/blog/item/141>

[2] Компилятор GSS: <http://parallel.imm.uran.ru/freesoft/make/instrum.html>